Problem B. 军训 II

Input file:	standard input
Output file:	standard output
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

又到了集合的时间，Siri 所在连队的教官在进行整队。

Siri 的连一共有 n 名同学，其中第 i 名同学的身高为 a_i。

教官想把他们排成一列，以便练习正步。

教官觉得，如果一个区间内各同学的身高不一致，那么看起来就会不太整齐。他定义了一个序列的**不整齐度**，表示所有区间的身高**极差**之和，这里极差指的是最大值与最小值的差值。

教官想将这 n 名不同的同学排成一列，使得整个队列的**不整齐度**最小，同时他还想知道一共有多少种不同的排法。但是，庞大的计算量使得教官无法快速完成这个任务，于是他决定向整个连队中编程水平最高的 Siri 求助。

形式化题意：给你一个长度为 n 的序列 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，问有多少个排列 p 使得 $\sum_{l=1}^{n}\sum_{r=l}^{n}\max\left(a_{p_l}, a_{p_{l+1}}, \cdots, a_{p_r}\right) - \min\left(a_{p_l}, a_{p_{l+1}}, \cdots, a_{p_r}\right)$ 最小。输出最小值、以及方案数对 998 244 353 取模后的结果。

Input

第一行，一个整数 n（$1 \le n \le 10^3$），表示学生个数。

第二行，n 个整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$（$1 \le a_i \le 10^6$），表示这 n 名同学的身高。

Output

共一行，两个整数，分别为队列**不整齐度**的最小值、满足**不整齐度**最小的方案数对 998 244 353 取模后的结果。**请注意，不整齐度的最小值不需要取模。**

Examples

standard input	standard output
2 1 2	1 2
9 9 9 8 2 4 4 3 5 3	114 16